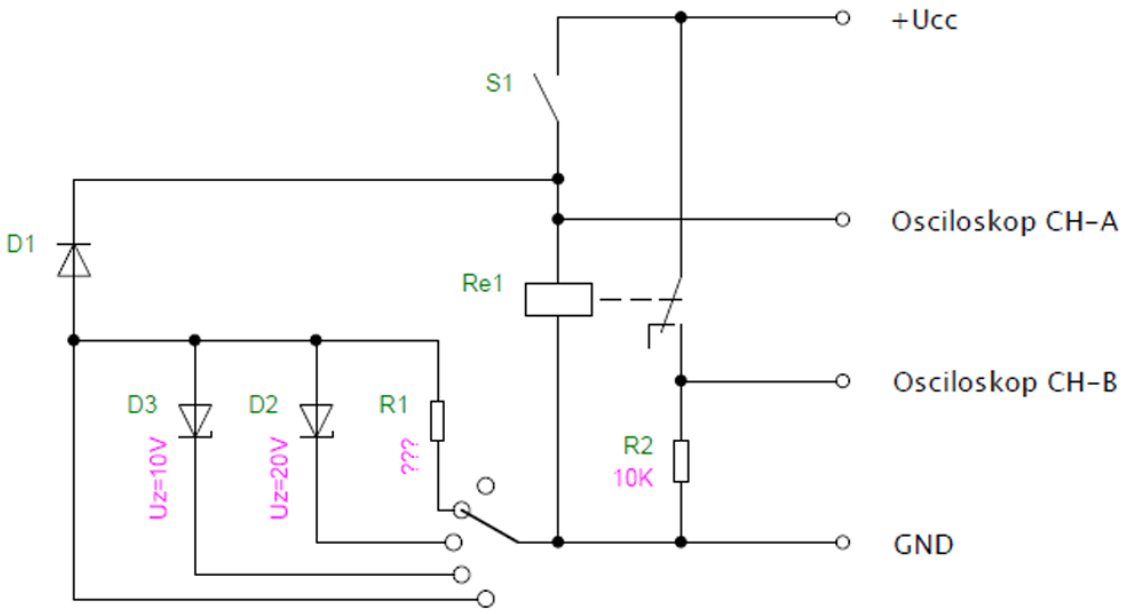
OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 ROZBOR 4
3 PRŮBĚH MĚŘENÍ 5
4 NAMĚŘÉ HODNOTY 6

1 ZADÁNÍ

1. Změřte odpor vinutí cívky relé [RRE] a porovnejte s katalogovou hodnotou.
2. Ověřte minimální spínací napětí relé dle katalogového listu [Umin].
3. Změřte průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem.
4. Změřte časové zpoždění mezi připojením / odpojením napětí na cívku relé a sepnutím / rozepnutím kontaktů relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem. Vyhodnoťte, zda je zpoždění závislé na způsobu ošetření cívky.
5. Změřte závislost doby sepnutí a rozepnutí kontaktů relé na napájecím napětí $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{U})$ při ošetření cívky diodou (poloha přepínače 1) – rozsah napájecích napětí Umin – 15V po 1V

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1. Změřte odpor vinutí cívky relé [RRE].
   Porovnejte změřenou hodnotu s katalogovým údajem.
2. Ověřte minimální spínací napětí relé dle katalogového listu [U_{ONmin}].
   Ověřte minimální napětí odpadu relé dle katalogového listu [U_{OFFmin}].
   Měření proveďte v 1. poloze přepínače – ošetření vinutí diodou.
3. Změřte průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem.
   $U_{nap} = U_{jm}$ dle katalogového listu relé.
4. Změřte časové zpoždění mezi připojením / odpojením napětí na cívku relé a sepnutím / rozepnutím kontaktů relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem.
   Vyhodnoťte, zda je zpoždění závislé na způsobu ošetření cívky
   $U_{nap} = U_{jm}$ dle katalogového listu relé.
5. Změřte závislost doby sepnutí a rozepnutí kontaktů relé na napájecím napětí $T = f(U)$ při ošetření cívky diodou (poloha přepínače 1).
   Rozsah napájecích napětí Umin – 15V po 1V. Hodnoty zaznamenejte do tabulky a vyneste do grafu.

2 ROZBOR

Relé je elektromechanická nebo polovodičová součástka, která slouží k ovládání elektrických obvodů. Jeho hlavní funkcí je sepnutí nebo rozepnutí elektrického obvodu na základě vstupního signálu. Relé se skládá z několika klíčových částí, mezi které patří cívka, kotva, kontakty a pružiny.

Elektromechanické relé:

Využívá elektromagnetickou cívku, která při průchodu proudu vytváří magnetické pole. Toto pole přitahuje kotvu, která pohybuje kontakty a tím sepne nebo rozepne obvod.

Polovodičové relé

Nemá žádné pohyblivé části. Využívá elektronické součástky, jako jsou triaky nebo tyristory, k sepnutí nebo rozepnutí obvodu.

Aplikace

1. Automobilový průmysl: Používá se k ovládání různých systémů, jako jsou světla, klimatizace, stěrače apod.

2. Průmyslová automatizace: Klíčová součást pro řízení strojů a výrobních linek.

3. Domácí spotřebiče: Například v pračkách, myčkách nádobí a dalších zařízeních pro automatické ovládání různých funkcí.

4. Telekomunikace: Používá se v telefonních ústřednách a dalších komunikačních zařízeních..

3 PRŮBĚH MĚŘENÍ

V celém měření jsme používali relé **15N599 14** od výrobce Mechanika Teplice zapouzdřené ve školním přípravku bez inventárního čísla. Pro změření odporu vinutí cívky relé jsme použili multimetr Fluke 111. K napájení jsme použili zdroj HP E3631A, na jehož výstupu jsme nastavili 12 V. K měření jsme využívali čtyř kanálový osciloskop OWON XDS 3104E.

4 NAMĚŘÉ HODNOTY

ÚLOHA 1 a 2

Odpor vynutí (RRE) [Ω]	237	250
U_{ONMIN} [V]	7	8
U_{OFFMIN} [V]	2	1,5

Levý sloupec obsahuje hodnoty naměřené, pravý hodnoty z katalogového listu.

ÚLOHA 3

U_{NAP} = 12 V

Přepínač	Zapojení	Sepnutí		Rozepnutí	
		U_{cc} [V]	$t_{náběhu}$ [µs]	U_{imp} [V]	t_{imp} [ms]
1	D_1	25	0,1	12,5	0,003
2	D_1+ZD_3	21,9	13	21,7	3
3	D_1+ZD_2	20,2	0,9	31,4	3,1
4	D_1+R_1	20,2	0,6	33,5	6
5	Nezapojeno	20	0,5	>90	2,3

ÚLOHA 4

Přepínač	Zapojení	Kontakt relé	
		t_{on} [ms]	t_{off} [ms]
1	D_1	3,2	3,9
2	D_1+ZD_3	3	1,5
3	D_1+ZD_2	2,9	1,1
4	D_1+R_1	3	2,6
5	Nezapojeno	3	1

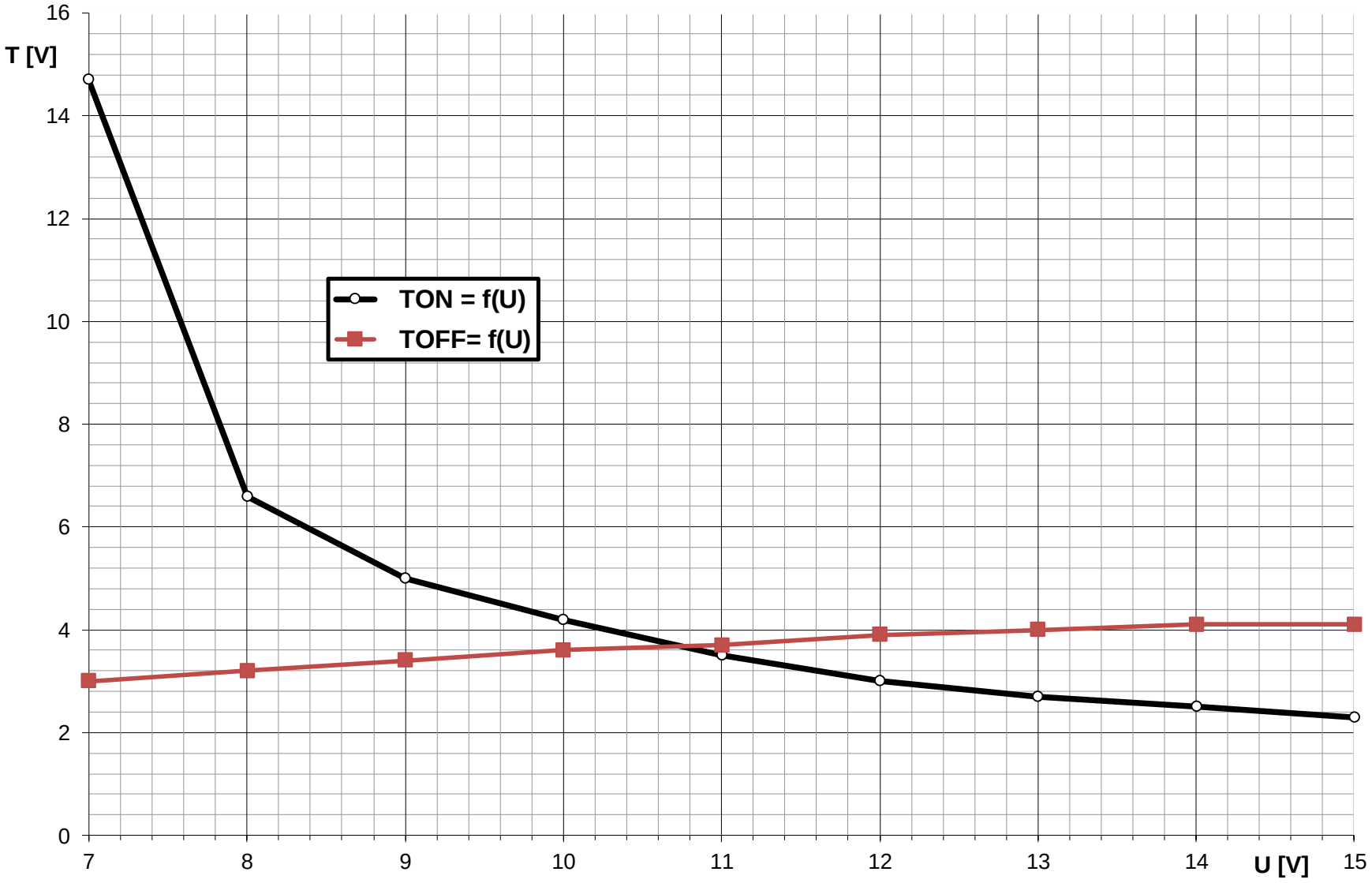
ÚLOHA 5

U [V]	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T_{on}	14,7	6,6	5	4,2	3,5	3	2,7	2,5	2,3
T_{off} [V]	3	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4	4,1	4,1

5 ZÁVĚR

Změřili jsme odpor vinutí cívky relé a to o hodnotě 237 Ω, hodnota odporu uvedená v katalogovém listu je 250 Ω. Naměřené minimální spínací napětí relé 7 V, dle katalogového listu je to hodnota 8 V. Naměřené minimální napětí odpadu relé je 2 V, dle katalogového listu je to hodnota 1,5 V. Změřili jsme průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem níže jsou uvedeny snímky z osciloskopu. Změřili jsme časové zpoždění mezi připojením / odpojením napětí na cívce relé a sepnutím / rozepnutím kontaktů relé při různém ošetření cívky. Ošetření pomocí diody snižuje napěťové špičky při sepnutí ale prodlužuje čas rozepnutí a může se stát že je kontakt nespolehlivý a dojde k zákmitům, čas rozepnutí se prodloužil o 2,9 ms oproti času rozepnutí neošetřeného relé.

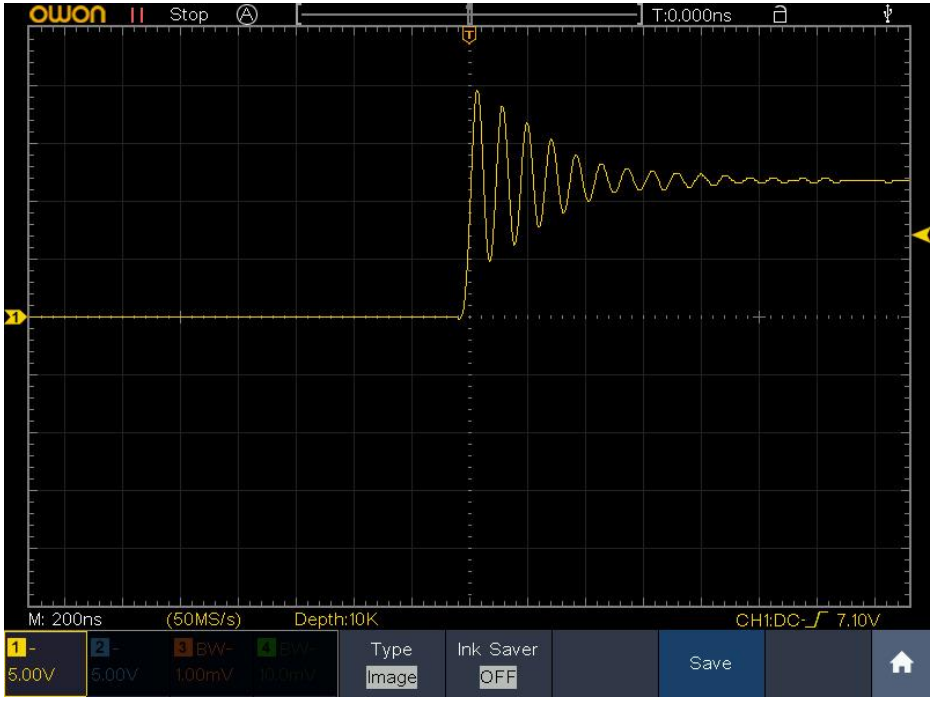
Závislost doby sepnutí a rozepnutí kontaktů relé na napájecím napětí

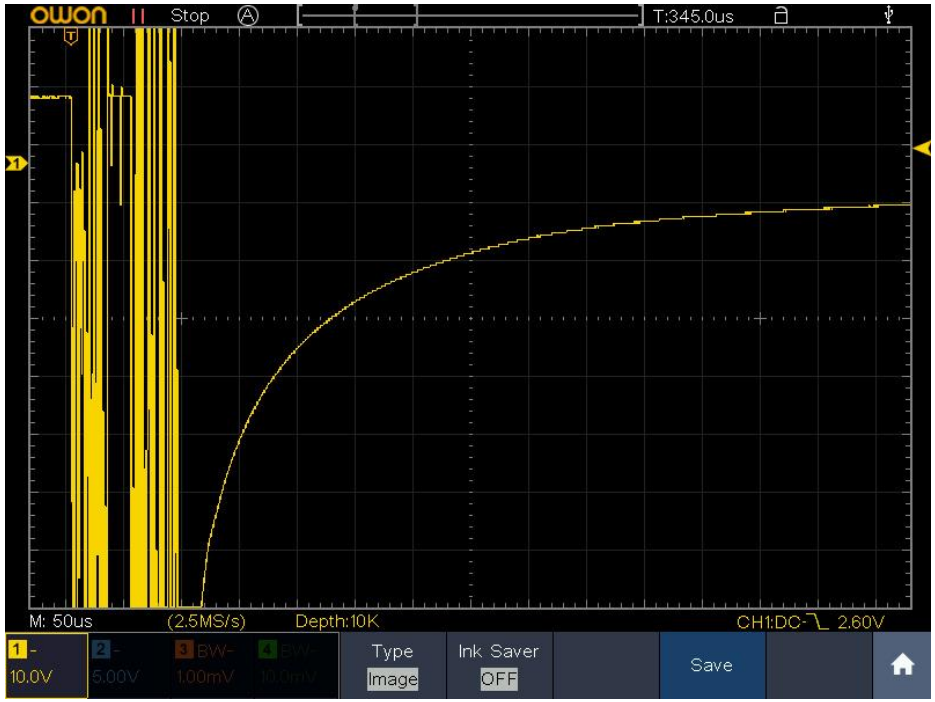


25.02.2025

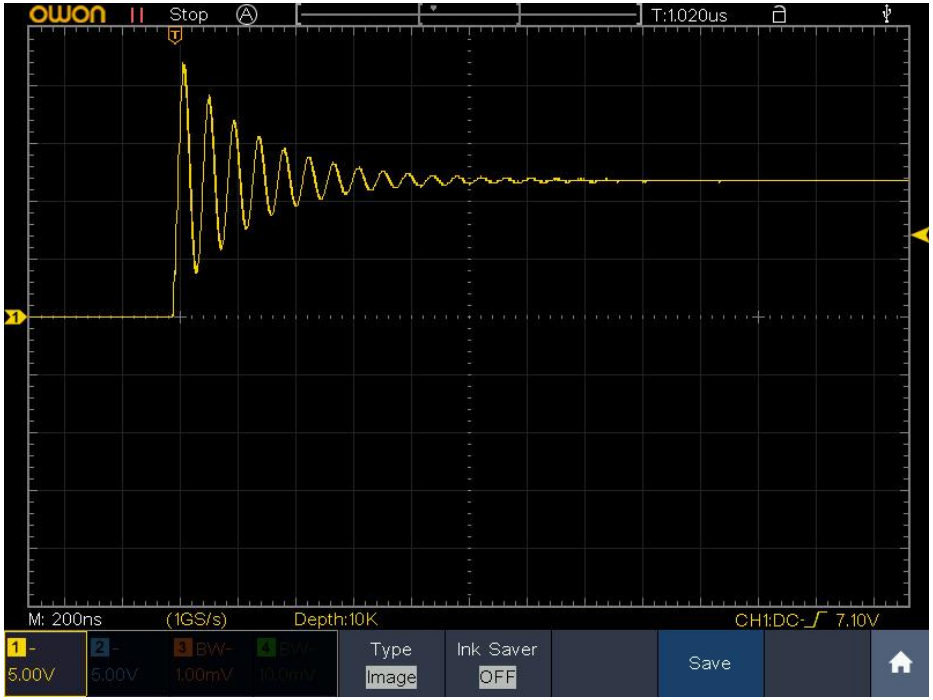
Jakub MŰLLER, 4. B / 3

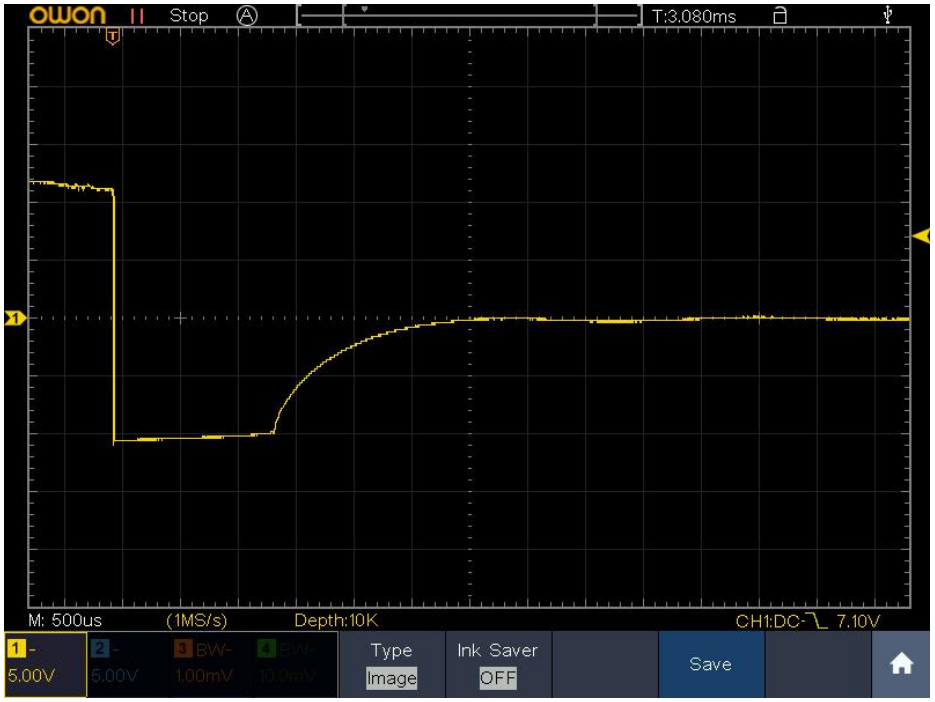
Průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé ošetřené diodou (na levé straně sepnutí na pravé rozepnutí)



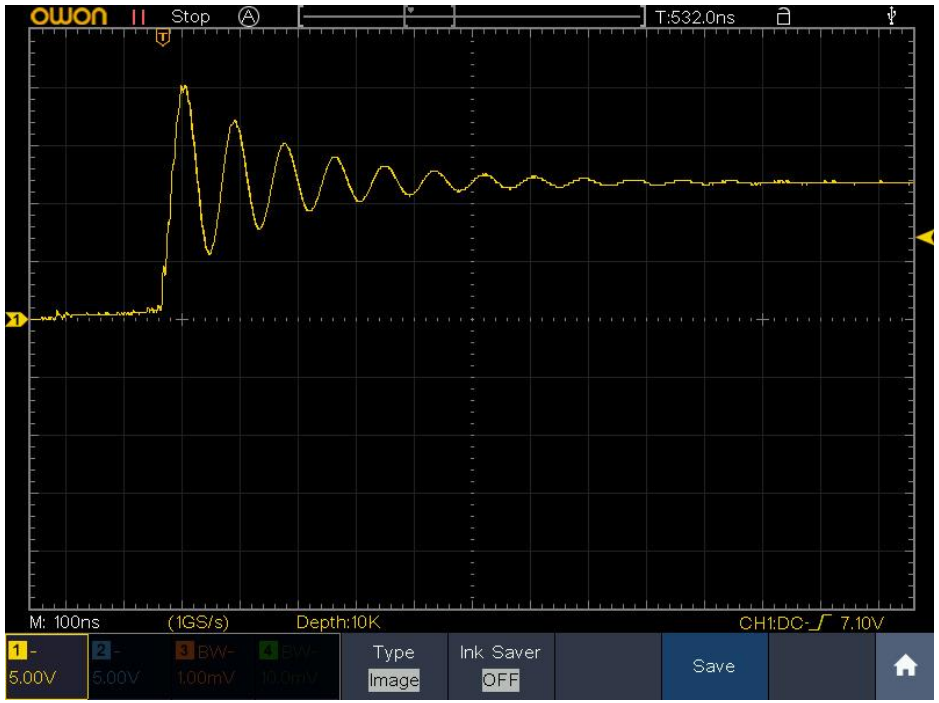


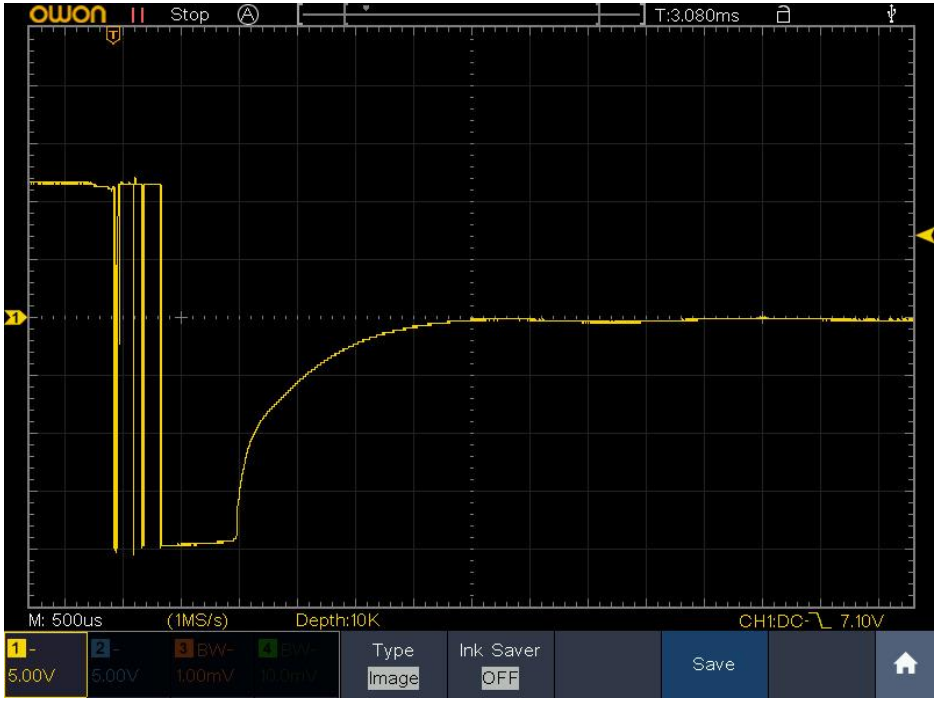
Průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé ošetřené diodou D_1 a Zenerovou diodou ZD_3 (na levé straně sepnutí na pravé rozepnutí)



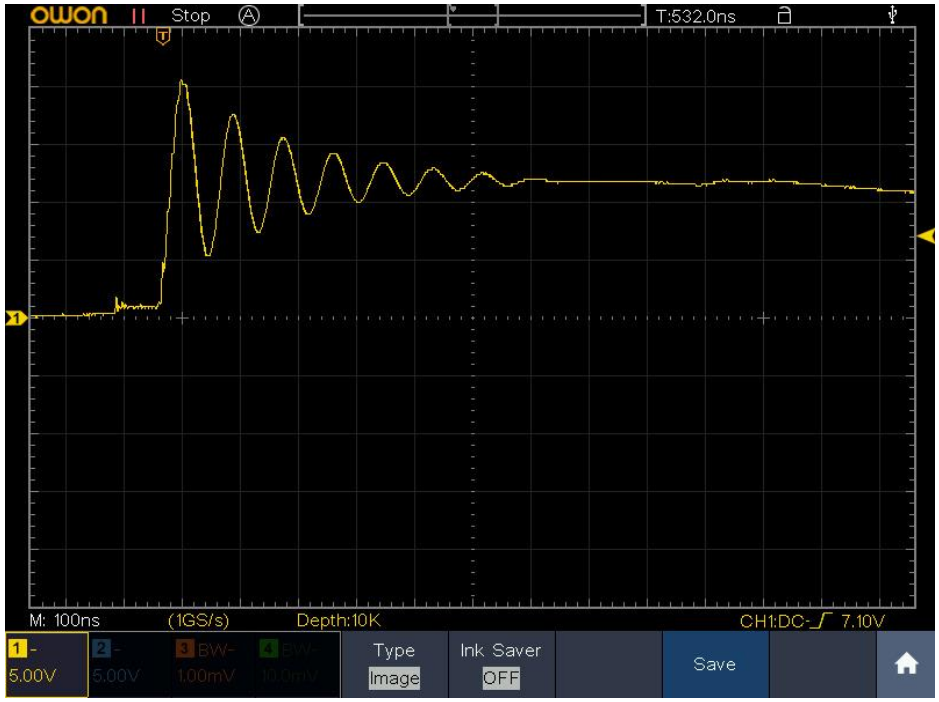


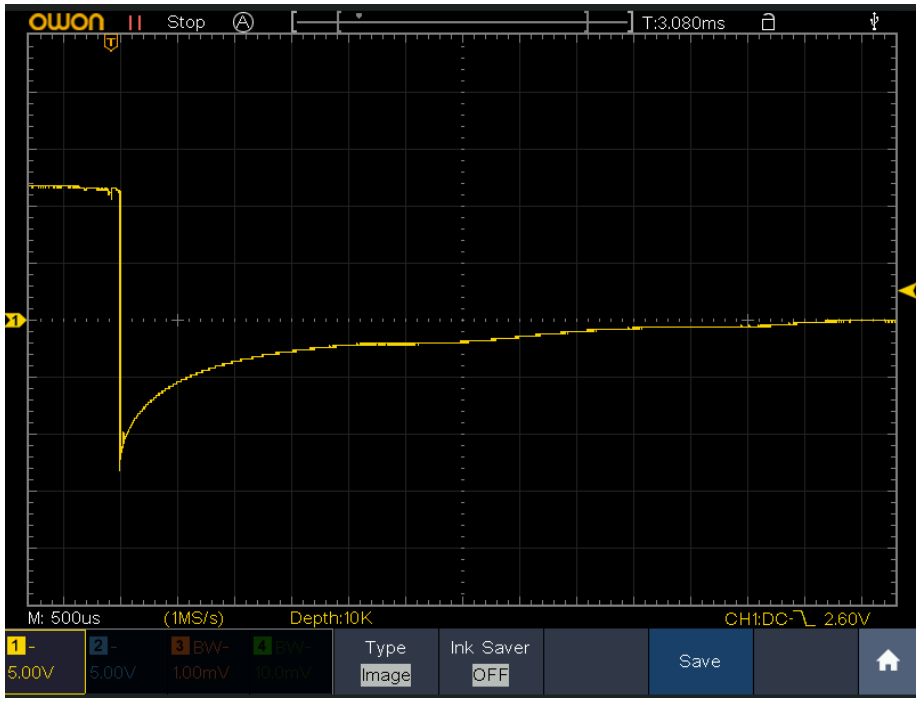
Průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé ošetřené diodou D_1 a Zenerovou diodou ZD_2 (na levé straně sepnutí na pravé rozepnutí)





Průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé ošetřené diodou D_1 a Rezistorem R_1 (na levé straně sepnutí na pravé rozepnutí)





Relé 15N599x (Mechanika Teplice)



Základní údaje:

Typ	Barevné značení	Provozní napětí [V]	Odpor cívky [Ω]
15N59913	hnědá	9	125
15N59914	červená	12	250
15N59916	modrá	17	500
15N59919	zelená	27	1000

Pro všechny typy:

Relé je hermetické a je plněno dusíkovou atmosférou.

Spínané napětí: max. 125V

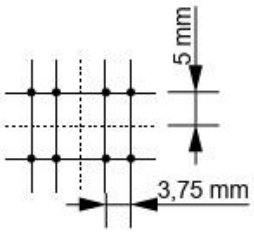
Spínaný proud: max. 1A (odporová zátěž)

Doba přítahu a odpadu: cca 5 ms

Životnost: $5x10^6$ sepnutí při spínaném proudu 0,1A, $3x10^5$ sepnutí při spínaném proudu 1A

Rozměry: cca 20 mm (šířka) x 15,7 mm (hloubka) x 18,6 mm (výška), uvedeno bez vývodů.

Vývody: kolíčky určené k pájení do plošných spojů, průměr 1 mm, délka cca 3,8 mm, jsou umístěny v rastru 3,75 x 5 mm.



LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

12	Měření Relé	25-02-24	MŮLLER Jakub	4. B / 3	2024/25	SKR	
	úplný název úlohy	datum měření	jméno příjmení	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

250 Ω fukulky

1) $R_{RE} = 237\,\Omega$

2) $U_{ON\,MIN} = 7V$

$U_{OF\,MIN} = 2V$

Přepínač	Sepnutí		Rozepnutí	
	U_{CE}	$t_{NÁB}$	U_{IMP}	t_{IMP}
1 D1	25	0,1 ms	72,5	3 ms
2 $P_1 Z_{D3}$	21,4	1,2 ms	27,7	3 ms
3 $P_1 Z_{D2}$	20,2	0,9 ms	31,4	3,1 ms
4 $D_1 R_1$	20,2	0,6 ms	~~41,6~~ 33,5	6 ms
5	20	0,5 ms	>40 V	2,3 ms

5)

U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ton							14,7 ms	6,6 ms	4,5 ms	4,1 ms	3,5 ms	3 ms	2,7 ms	2,5 ms	2,3 ms
Toff							3 ms	3,2 ms	3,4 ms	3,6 ms	3,7 ms	3,9 ms	4 ms	4,1 ms	4,1 ms

4)

	ZAPOJENÍ	t_{ON} KONTAKT relé	t_{OFF} KONTAKT relé
1	P1	3,2 ms	3,9 ms
2	D1 + ZD3	3 ms	1,5 ms
3	D1 + ZD2	2,9 ms	1,7 ms
4	D1 + R1	3 ms	2,6 ms
5	nezapojeno	3 ms	1 ms

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**Zdroj**	**HP E3631A**	**Digitální**	**MK-00445**	
$ČV_1$	**Multimetr**	**Fluke 111**	**Digitální**	**MK-48F**	
$ČV_2$	**Multimetr**	**UNI-T**	**Digitální**		
RE_1	**Relé**	**SPŠE**			
OSC	**Osciloskop**	**OWON XDS 3104E**	**Digitální**	**TN-00020**	